

BioLab Research Center

FAQ-LAB-001 - FAQ do Laboratório

Informações do documento

Campo	Valor
Código	FAQ-LAB-001
Categoria	FAQ
Setor	Coordenação Científica
Nível de Biossegurança	NB1 / NB2
Responsável	Dra. Camila Ramos, Gerente de Operações Científicas
Revisão Técnica	Dr. Henrique Albuquerque, Coordenador Geral do BioLab
Versão	1.0
Data da revisão	Agosto/2026
Palavras-chave	Onboarding, Biossegurança, LIMS, Sequenciamento, CRISPR, Bioinformática, BPL

FAQ do Laboratório: Guia de Orientação e Dúvidas Frequentes

1. Apresentação e Boas-Vindas

Seja muito bem-vindo ao **BioLab Research Center**! Este FAQ foi preparado pela Equipe Técnica Sênior para servir como um manual de consulta rápida, didático e empático para orientar novos alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores pós-doutorais e visitantes.

Nossa infraestrutura é voltada para a excelência em biologia molecular avançada e bioinformática aplicadas à agroindústria (genômica vegetal, edição gênica via CRISPR/Cas9, análise metagenômica da rizosfera e sequenciamento de nova geração - NGS). Abaixo, você encontrará as orientações essenciais para garantir o bom andamento de suas pesquisas e a segurança de toda a nossa comunidade científica.

2. Onboarding, Acesso e Biossegurança

P: Quais são os requisitos obrigatórios para começar a trabalhar nas bancadas do BioLab?

R: Antes de iniciar qualquer procedimento em laboratório úmido, o novo usuário deve cumprir obrigatoriamente quatro etapas: 1. Concluir o treinamento presencial de *Integração e Boas Práticas de Laboratório (BPL)* ministrado pela equipe técnica. 2. Realizar o treinamento de biossegurança específico para contenção NB1 e NB2, conforme estipulado na norma **POP-BIO-002**. 3. Assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade em Biossegurança. 4. Solicitar junto à TI a validação do acesso biométrico e o cadastro das credenciais de acesso aos sistemas LIMS (*Laboratory Information Management System*) e ELN (*Electronic Lab Notebook*).

P: Qual vestuário é exigido e onde posso armazenar meus pertences pessoais?

R: Nas áreas operacionais, é obrigatório o uso de calça comprida (tecido encorpado ou jeans, sem rasgos), calçado fechado e jaleco de algodão de manga longa com punho abotoado (gramatura de 220 g/m²). Pertences pessoais (mochilas, casacos, bolsas) devem ser mantidos nos armários individuais localizados no vestiário de entrada. É estritamente proibido entrar nos blocos de processamento biológico transportando bolsas ou mochilas.

P: Como funciona a classificação de risco NB1 e NB2 no BioLab?

R: As áreas do BioLab são divididas fisicamente: - **Zonas NB1:** Destinadas ao preparo de meios, extração de DNA de linhagens controle e manipulação de tecidos vegetais não modificados. Exigem jaleco padrão e luvas de nitrila. - **Zonas NB2:** Destinadas à manipulação de vetores virais, transformação via *Agrobacterium tumefaciens*, ensaios de edição gênica CRISPR/Cas9 e isolamento de fitopatógenos da rizosfera. Exigem uso de Cabines de Segurança Biológica Classe II A2, pro-pés e óculos de proteção integral conforme o protocolo **POP-BIO-001**.

3. Rotina de Bancada e Controle de Contaminação

P: Como evitar contaminações por RNases e DNA residual em ensaios de qPCR e NGS?

R: A integridade dos ensaios genômicos exige rigor absoluto. Siga as diretrizes: - Respeite o fluxo unidirecional rígido: **Pre-PCR (Sala Limpa) → Área de Reação → Post-PCR (Eletroforese/Análise)**. Nunca retorne reagentes ou tubos das áreas Post-PCR para a Pre-PCR. - Sanitize bancadas e pipetas antes e depois de cada rotina utilizando solução de hipoclorito de sódio 0,5%, seguido de etanol 70% v/v ou desativador enzimático de RNases/DNases. - Utilize pontas com barreira (filtro) certificadas livres de nuclease para todas as manipulações de RNA e bibliotecas genômicas conforme descrito em **POP-RNA-001**. - Ligue a radiação ultravioleta (UV-C) das cabines de fluxo por 15 minutos antes de iniciar o pipetamento.

P: O que devo fazer em caso de derramamento de material biológico ou

reagente químico?

R: Mantenha a calma e siga o procedimento de emergência: 1. Alerte as pessoas ao redor e isole a área imediatamente. 2. Se houver formação de aerossóis (ex: quebra de tubos na centrífuga), evacue o ambiente por 30 minutos para renovação do ar pelo sistema HVAC. 3. Utilize o Kit de Contenção de Spills presente na sala: cubra o líquido com papel absorvente, aplique o desinfetante adequado (solução fenólica ou hipoclorito 1% para material biológico; neutralizante para reagentes químicos) das bordas para o centro. 4. Aguarde o tempo de ação de 20 minutos, recolha o resíduo com a pá descartável e finalize o descarte no recipiente infectante/perigoso correto, notificando a CIBio conforme **POP-BIO-004**.

4. Agendamento e Operação de Equipamentos Multiusuários

Tabela de Parâmetros de Uso de Equipamentos Multiusuários

Equipamento	Localização	Antecedência Mínima	Tolerância de Atraso	Documento Suporte
Sequenciador de Nova Geração (NGS)	Bloco C - NGS	48 Horas	15 Minutos	MAN-EQP-005
Termociclador qPCR (Tempo Real)	Bloco B - Sala 102	24 Horas	15 Minutos	POP-GEN-003
Ultracentrífuga Refrigerada	Bloco A - Preparo	12 Horas	15 Minutos	POP-BIO-001
Cabine de Segurança Biológica (NB2)	Bloco B - Sala 104	12 Horas	20 Minutos	POP-BIO-002

P: Como agendar horários nos equipamentos multiusuários?

R: Todas as reservas são feitas exclusivamente pelo portal web do LIMS na aba “Reservas de Equipamentos”. O cancelamento deve ser feito com no mínimo 4 horas de antecedência. O não comparecimento sem justificativa prévia acarreta no bloqueio do usuário no sistema de reservas por 7 dias.

P: O que fazer se um equipamento apresentar erro ou mau funcionamento?

R: Não tente reparar ou descalibrar o equipamento. Interrompa a corrida, posicione uma etiqueta física de “EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO - NÃO UTILIZAR” no painel e abra um chamado de assistência técnica no LIMS detalhando o código de erro exibido, informando imediatamente a Engenharia de Aplicação via ramal 4015 (**MAN-EQP-005**).

5. Gestão de Amostras, LIMS e Caderno Eletrônico

(ELN)

P: Qual é a sintaxe padrão de identificação de amostras no LIMS?

R: Para garantir a rastreabilidade genômica, a identificação impressa via QR Code do LIMS deve seguir rigorosamente a sintaxe:

[CÓDIGO_PROJETO] - [ESPÉCIE/ORGANISMO] - [ID_AMOSTRA] - [DATA: AAAAMMDD]

Exemplo: SOJA2026-SOJ-AM042-20260804 (Projeto Soja 2026, *Glycine max*, Amostra 042, processada em 04/08/2026). Tubos armazenados em ultrafreezers (-80 °C) sem registro ativo no LIMS ou sem etiqueta padrão serão descartados durante as auditorias mensais de biossegurança.

P: Com que frequência devo preencher o Caderno Eletrônico de Laboratório (ELN)?

R: O ELN (**MAN-LAB-002**) é o registro legal e científico das atividades desenvolvidas no BioLab. O preenchimento deve ser **diário**. Registre a metodologia exata, lotes de reagentes, rendimento de quantificação de ácidos nucleicos (medidos via Qubit ou NanoDrop) e anexe os arquivos brutos da corrida. Registros pendentes por mais de 48 horas bloqueiam a liberação de novos reagentes para o projeto.

6. Bioinformática e Infraestrutura HPC

P: Como submeter tarefas no Cluster de Processamento de Alto Desempenho (HPC)?

R: Análises de bioinformática (montagem de genomas, alinhamento de leituras NGS, análise metagenômica e identificação de alvos CRISPR) devem ser submetidas estritamente via gerenciador de filas SLURM (sbatch). É proibido rodar scripts intensivos nos nós de login. - **Fila short:** Testes de scripts, conversões de formato e controle de qualidade (máx: 2h, 16 cores). - **Fila genomics:** Alinhamento (STAR/BWA), variante calling e metagenômica (máx: 48h, 64 cores, 256 GB RAM). - **Fila assembly:** Reservada para montagem *de novo* de genomas vegetais de alta complexidade (requer aprovação da equipe de Bioinformática via a.rocha@biolab.rc).

7. Compras, Suprimentos e Cadeia de Frio

P: Qual é o procedimento para recebimento de reagentes termossensíveis?

R: Reagentes que exigem conservação a -20 °C ou -80 °C (enzimas, dNTPs, kits de extração de RNA) são recebidos pelo Almoxarifado Central e conferidos quanto à integridade da embalagem e do gelo seco/gel-pack. O pesquisador solicitante recebe um aviso automático via LIMS e possui o prazo máximo de **2 horas** para realizar o armazenamento definitivo no freezer alocado para seu projeto.

8. Contatos Úteis e Referências Cruzadas

Canais Diretos do BioLab

- **Gerência de Operações Científicas:** Dra. Camila Ramos | Ramal 1003 | c.ramos@biolab.rc
- **Comissão de Biossegurança (CIBio):** Bruno Albuquerque | Ramal 1015 | b.albuquerque@biolab.rc
- **Suporte de TI e Cluster HPC:** Dr. Alex Sandro Rocha | Ramal 3001 | a.rocha@biolab.rc

Documentos de Referência Integrada

- **POP-BIO-001:** Descontaminação e Sanitização de Áreas de Trabalho e Equipamentos.
- **POP-BIO-002:** Uso Correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).
- **POP-BIO-004:** Plano de Gerenciamento e Descarte de Resíduos Biológicos e Químicos (PGRSS).
- **POP-RNA-001:** Protocolo de Extração de RNA Total via Método TRIzol.
- **POP-GEN-003:** Protocolo de Amplificação e Quantificação via qPCR.
- **MAN-LAB-002:** Manual do Usuário para o Sistema LIMS e Caderno Eletrônico (ELN).
- **MAN-EQP-005:** Manual de Operação e Manutenção Preventiva do Sequenciador NGS.